

Тестовый пример стационарной теплопроводности для ТЗ конечных элементов

Назначение отчета — дать программисту полностью воспроизводимый численный тест для проверки геометрии ТЗ, локальных матриц жесткости, глобальной сборки и, в особенности, учета условий Дирихле без сокращения размерности глобальной системы.

1. Постановка задачи

Рассматривается двумерная стационарная теплопроводность без внутренних источников, тепловых потоков, конвекции и излучения. Температура измеряется в К. Область состоит из двух треугольных ТЗ-элементов. Узлы элементов имеют общие глобальные номера в местах стыка.

Глобальный узел	x	y	Условие
1	0	1	$T_1 = 20 \text{ K}$
2	2	2	не задано
3	2	0	не задано
4	4	1	$T_4 = 100 \text{ K}$

Элемент	Локальные узлы	Глобальные узлы	Площадь
E1	(0,1), (2,2), (2,0)	[1,2,3]	2 m^2
E2	(2,2), (4,1), (2,0)	[2,4,3]	2 m^2

2. Материал и геометрические параметры

Для теста принимаются $\lambda = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ и толщина $t = 1 \text{ m}$. Координаты заданы в метрах. Такое сочетание параметров специально выбрано для получения простых численных значений и не является специальным физическим материалом.

3. Основное уравнение

Для стационарной теплопроводности без источников:

$$-\nabla \cdot (\lambda \nabla T) = 0.$$

После конечных элементов до применения условий Дирихле:

$$K \cdot T = F, \quad F = 0.$$

Матрица K до задания температур имеет нулевую собственную моду, связанную с произвольным добавлением постоянной температуры, поэтому сама по себе система сингулярна. Условия Дирихле устраняют эту неопределенность.

4. Локальная матрица ТЗ

Для линейного треугольного элемента:

$$K_e = (\lambda t / 4A) \cdot B^T B, \quad B = [[b_1, b_2, b_3], [c_1, c_2, c_3]],$$

где $b_1 = y_2 - y_3$, $b_2 = y_3 - y_1$, $b_3 = y_1 - y_2$; $c_1 = x_3 - x_2$, $c_2 = x_1 - x_3$, $c_3 = x_2 - x_1$. В формуле используется геометрическая площадь $A = |A_{\text{signed}}|$.

Элемент E1

$$A_1 = 2 \text{ m}^2; \quad b = [2, -1, -1], \quad c = [0, 2, -2].$$

$$K_1 = \begin{bmatrix} 0.500, & -0.250, & -0.250 \\ -0.250, & 0.625, & -0.375 \\ -0.250, & -0.375, & 0.625 \end{bmatrix} \text{ W/K}.$$

Элемент E2

$$A_2 = 2 \text{ m}^2; \mathbf{b} = [1, -2, 1], \mathbf{c} = [-2, 0, 2].$$

$$\mathbf{K}_2 = \begin{bmatrix} 0.625, & -0.250, & -0.375 \\ -0.250, & 0.500, & -0.250 \\ -0.375, & -0.250, & 0.625 \end{bmatrix} \text{ W/K.}$$

5. Проверки локальных матриц

Обе матрицы должны быть симметричными. Кроме того, для однородной температуры локальный тепловой поток отсутствует, поэтому $\mathbf{K}_e \cdot [1, 1, 1]^T = 0$. Это эквивалентно нулевой сумме каждой строки. Для $\mathbf{K}_1$ и $\mathbf{K}_2$ суммы строк равны нулю, что подтверждает корректность локальной матрицы.

6. Глобальная сборка

Соответствие локальных и глобальных номеров:

$$E1: \text{local } [1, 2, 3] \rightarrow \text{global } [1, 2, 3]$$

$$E2: \text{local } [1, 2, 3] \rightarrow \text{global } [2, 4, 3]$$

После scatter-add сборки получается глобальная матрица:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0.500, & -0.250, & -0.250, & 0.000 \\ -0.250, & 1.250, & -0.750, & -0.250 \\ -0.250, & -0.750, & 1.250, & -0.250 \\ 0.000, & -0.250, & -0.250, & 0.500 \end{bmatrix} \text{ W/K.}$$

Проверка: $\mathbf{K} \cdot [1, 1, 1, 1]^T = 0$. Глобальная матрица симметрична.

7. Учет условий Дирихле без сокращения системы

В тесте намеренно не выполняется исключение известных степеней свободы и переход к системе 2×2 . Вместо этого сохраняется исходная система 4×4 . Для заданного узла i с температурой T_i выполняется стандартная модификация строки и столбца.

Шаг 1. Из правой части вычитается вклад известной температуры для остальных уравнений:

$$F_j \leftarrow F_j - K_{ji} T_i, \quad j \neq i.$$

Шаг 2. В строке i и столбце i все внедиагональные элементы зануляются.

Шаг 3. Диагональный элемент K_{ii} устанавливается равным 1.

Шаг 4. F_i устанавливается равным заданной температуре T_i .

Такой подход сохраняет размерность глобальной системы. Для больших разреженных систем он позволяет работать с той же системой неизвестных; при этом конкретная реализация должна учитывать структуру sparse-матрицы и выбранного линейного решателя.

8. Модификация по условию $T_1 = 20 \text{ K}$

Исходно $\mathbf{F} = [0, 0, 0, 0]^T$. Для остальных строк учитываем столбец 1:

$$F_2 \leftarrow 0 - (-0.250) \cdot 20 = 5$$

$$F_3 \leftarrow 0 - (-0.250) \cdot 20 = 5$$

$$F_4 \leftarrow 0 - 0 \cdot 20 = 0.$$

После зануления строки и столбца 1 и установки $K_{11}=1$, $F_1=20$:

$$\mathbf{K}' = \begin{bmatrix} 1.000, & 0.000, & 0.000, & 0.000 \\ 0.000, & 1.250, & -0.750, & -0.250 \\ 0.000, & -0.750, & 1.250, & -0.250 \\ 0.000, & -0.250, & -0.250, & 0.500 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F}' = [20, 5, 5, 0]^T.$$

9. Модификация по условию $T_4 = 100 \text{ K}$

После учета первого условия необходимо учесть второй известный узел. Из уравнений 2 и 3 вычитается вклад столбца 4:

$$F_2 \leftarrow 5 - (-0.250) \cdot 100 = 30$$

$$F_3 \leftarrow 5 - (-0.250) \cdot 100 = 30.$$

После зануления строки и столбца 4, $K_{44}=1$, $F_4=100$, окончательная система 4×4 :

```

K_D = [[1.000, 0.000, 0.000, 0.000],
[0.000, 1.250, -0.750, 0.000],
[0.000, -0.750, 1.250, 0.000],
[0.000, 0.000, 0.000, 1.000]]
F_D = [20, 30, 30, 100]T.

```

10. Решение полной системы

Система $K_D \cdot T = F_D$ имеет решение:

$T = [20, 60, 60, 100]^T$ K.

Таким образом, температура во внутренних узлах составляет $T_2 = 60$ K и $T_3 = 60$ K.

11. Проверка решения

Если подставить найденный вектор в исходную, немодифицированную глобальную систему:

$K \cdot T = [-20, 0, 0, 20]^T$ W.

Нулевые значения в свободных узлах подтверждают выполнение уравнения теплопроводности. Ненулевые значения в узлах с заданной температурой являются реакциями (тепловыми потоками), возникающими для обеспечения условий Дирихле. Их сумма равна нулю: $-20 + 20 = 0$ W.

12. Физические проверки

Полученное поле удовлетворяет ожидаемому принципу максимума для данной задачи: $20 \text{ K} \leq T \leq 100 \text{ K}$. Внутренние температуры 60 K находятся между граничными значениями. Температура непрерывна в общей линии двух элементов, поскольку узлы 2 и 3 являются общими для обоих элементов.

13. Что проверять в автоматическом тесте

Проверка	Ожидаемое значение
Число узлов	4
Число элементов	2
Площадь E1	2 m ²
Площадь E2	2 m ²
λ	1 W/(m·K)
t	1 m
T1	20 K
T4	100 K
T2	60 K
T3	60 K
Реакция в узле 1	-20 W
Реакция в узле 4	+20 W
Баланс реакций	0 W

14. Рекомендуемый алгоритм реализации условия Дирихле

Для общего узла с заданным значением T_i рекомендуется реализовать отдельный шаг модификации глобальной СЛАУ:

- 1) для всех $j \neq i$ выполнить $F[j] -= K[j,i] \cdot T_i$;
- 2) занулить $K[j,i]$ для $j \neq i$;
- 3) занулить $K[i,j]$ для $j \neq i$;
- 4) установить $K[i,i] = 1$;

5) установить $F[i] = T_i$.

Если матрица должна сохраняться симметричной, корректировку правой части необходимо выполнить до зануления соответствующего столбца. Именно поэтому сначала выполняется перенос вклада известной температуры в RHS, а затем изменяются строка и столбец.

15. Итоговый эталон для NUnit

Ключевой эталонный результат теста:

$T = [20.0, 60.0, 60.0, 100.0]$ К

После применения условий Дирихле полная система остается 4×4 , а модифицированная матрица имеет единичные строки/столбцы в позициях заданных температур. Этот вариант полезен как интеграционный тест цепочки «элемент → глобальная сборка → граничные условия → линейный решатель → результат».